
CODELINGO

Plan de ejecución frontend · Integración incremental

Objetivo

Incorporar inicio público, cuentas reales, selección de idioma, diagnóstico de programación, recomendación de inicio, Louis interactivo y progreso con rachas evolutivas. Mantener la arquitectura, la tipografía, el personaje y el recorrido de aprendizaje existentes.

Cómo usar este documento

Adjuntar este PDF a Codex dentro del repositorio Codelingo y pegar el prompt del anexo final. Los requisitos escritos prevalecen sobre textos decorativos, cifras de ejemplo y navegación inventada en los mockups. Este documento define trabajo futuro; no certifica que esté implementado.

Base revisada · 12 septiembre 2026

Código local en codelingo-web y contrato backend/API_CONTRACT.md. React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind 4, React Router 7, React Query 5, Framer Motion, CodeMirror y canvas-confetti. Rutas actuales: /learn, /lesson/:language/:lessonId y /complete.

Bonus confirmados por el usuario

La lista textual posterior sustituye la información faltante de la guía: dropdown de hitos obtenidos; dropdown de lenguajes de programación y tracks; modo oscuro corregido; barra lateral izquierda; materias de matemáticas. Los cinco son requisitos obligatorios de conservación. Su implementación debe verificarse en el checkout destino; ya no se necesita recuperar el PDF vacío para identificar estos requisitos.

01 · Reglas de conservación

Requisitos que ningún rediseño debe eliminar

Arquitectura y trabajo existente

No regenerar el proyecto, cambiar de framework, reemplazar el router o sobrescribir src. Revisar git status, instrucciones AGENTS.md aplicables y diferencias del checkout antes de editar. No resetear cambios ajenos, resembrar producción, borrar datos ni cambiar main. Trabajar en una rama codex/ si se necesita una nueva. Sin push, merge o despliegue automático.

Identidad visual

Mantener exactamente la pila tipográfica definida en src/index.css: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, con sus fallbacks de emoji. Conservar los assets originales de Louis, rojo con gafas negras y pico/patas amarillos. Los dibujos generados son referencias de poses, no sustitutos del asset original.

Funciones verificadas a preservar

Ocho lenguajes y diez lecciones por lenguaje; selector de curso; estados completed/current/locked del servidor; modos ANALYTICAL, PRACTICAL y VISUAL; ejercicios CODE y soporte FILL_BLANK; editor y feedback; XP y rachas persistidos; repetición correcta con +0 XP; errores visibles y reintento; tema claro/oscuro; demo identificada; adaptación móvil.

Bonus: registro obligatorio

Crear docs/frontend-preservation.md con los cinco bonus confirmados, archivo/ruta, comportamiento, evidencia inicial, prueba y resultado final. Inventariar también otras funciones existentes. La lista textual del usuario es la fuente de requisitos; no asumir que la ausencia de un bonus en un checkout antiguo autoriza a eliminarlo o reinventarlo. Localizar la versión correspondiente antes de modificar sus componentes.

02 · Sistema visual y responsive

Blanco limpio, rojo Codelingo y controles claros

Tokens propuestos

Fondo claro #FFFFFF; superficie secundaria #F8FAFC; texto #0F172A; texto secundario #475569; borde #CBD5E1. Mantener --brand-red #E52E2E; base del botón #B91C1C; éxito #059669. Radio de botones 14 px, tarjetas 20 px, chips 999 px. Escala de espaciado 4/8/12/16/24/32/48/64 px.

Tipografía y botones

Conservar la fuente actual, títulos 36-48 px desktop y 28-32 px móvil, cuerpo 16 px con interlineado 1.5, etiquetas 14 px. Botón principal mínimo 48 px de alto, fondo rojo y borde inferior 4 px más oscuro; al pulsar, desplazar 2 px. Foco visible de 3 px. No comunicar selección, error o bloqueo sólo con color.

Distribución

Desde 1200 px: dashboard con navegación compacta, recorrido central y columna de progreso de 320-360 px. Entre 768 y 1199: reducir navegación y colocar progreso debajo cuando falte ancho. Por debajo de 768: una columna, navegación compacta accesible y resumen antes del recorrido. Mantener la línea central con nodos alternos a 390 px; reducir tarjetas y conexiones sin truncar títulos esenciales.

Tema y accesibilidad

Blanco por defecto para visitantes nuevos, respetando preferencia guardada y ThemeProvider existente. Mantener modo oscuro legible en todas las pantallas, diálogos y editor. Contraste mínimo de texto 4.5:1; objetivos táctiles al menos 44 px; zoom 200%; sin overflow horizontal a 390 px. Respetar prefers-reduced-motion y pausar Louis.

03 · Rutas y flujo completo

Extender App.tsx conservando los enlaces actuales

Rutas públicas nuevas

/ pasa de redirect a LandingPage. /login, /register, /forgot-password y /reset-password completan el acceso. /onboarding/language elige el lenguaje de programación; el idioma humano se selecciona en la cabecera o en un paso /onboarding/locale si aún no está decidido.

Rutas de diagnóstico

/onboarding/experience recoge autopercepción; /onboarding/assessment muestra preguntas; /onboarding/result explica la recomendación. Después, /learn o el enlace de la lección recomendada. Guardar borrador y reanudar; navegación atrás no borra respuestas. Corregir accesos a pasos sin prerequisites con redirect al primer paso incompleto.

Rutas conservadas

Mantener /learn, /lesson/:language/:lessonId y /complete. Conservar carga lazy de LessonPage y reset del estado al cambiar language/lessonId. /progress, /achievements y /profile sólo se agregan con contenido real definido en este plan; no colocar menús sin destino. Conservar además todas las rutas existentes de matemáticas y los destinos de la barra lateral y de los dropdowns. La lista de rutas de este plan no es exhaustiva.

Flujo de entrada

GET STARTED -> idioma humano confirmado -> lenguaje de programación -> experiencia -> prueba -> recomendación -> crear cuenta o continuar en demo explícita -> ruta. I ALREADY HAVE AN ACCOUNT -> /login -> sesión restaurada -> /learn. Si hay sesión y onboarding pendiente, reanudarlo. Mantener el retorno previsto mediante rutas internas validadas, nunca redirects externos arbitrarios.

04 • Inicio público

Pantalla / • nueva

Composición

Cabecera con logo Codelingo y selector de idioma; hero en dos columnas: Louis y símbolos de programación a la izquierda, título y acciones a la derecha. En móvil: Louis, título y botones en orden vertical. Fondo blanco sin paisaje, escritorio, plantas ni textura.

Contenido y acciones

Título: Aprende a programar. Un pequeño paso cada día. Texto: Lecciones prácticas que se adaptan a ti. CTA primario Get started / Empezar, secundario I already have an account / Ya tengo cuenta, según locale. No mezclar idiomas en la versión final. Banda de idiomas disponibles con nombres nativos; sin banderas como único identificador.

Louis en inicio

Al clicar o pulsar Enter sobre Louis, saluda con una animación breve y una frase traducida. En reposo parpadea/flota suavemente; al continuar acompaña la transición sin retrasar la navegación. No capturar el puntero ni tapar botones. Control de pausa disponible.

Estados y aceptación

La página carga sin exigir dashboard o sesión. Selector accesible por teclado, cierre con Escape y foco restaurado. Botones navegan a sus rutas; sesión existente ofrece Continuar aprendiendo. Assets con dimensiones reservadas para evitar saltos de layout. Ninguna cifra de usuarios, promesa de proyectos o servicio externo se inventa.

05 • Cuentas y acceso

Login, registro y recuperación funcionales

Login y registro

Login: email, contraseña, mostrar/ocultar, recuperar contraseña y enviar. Registro: nombre visible, email, contraseña y confirmación con reglas alineadas al servidor. Validación localizada, autocomplete correcto y etiquetas visibles. Conservar entrada tras error salvo información que deba descartarse. Mostrar envío pendiente y bloquear doble submit.

Recuperación y sesión

Forgot password muestra respuesta genérica para no revelar cuentas. Reset usa token de un solo uso y valida expiración; si falla permite solicitar otro. Login exitoso restaura preferencias y progreso; logout limpia caché privada y sesión. Cookies de sesión HttpOnly, Secure en producción y política SameSite adecuada, con protección CSRF en mutaciones.

Dependencia obligatoria

El backend revisado NO tiene signup/login. Crear sólo formularios no cumple el requisito. Implementar soporte de identidad del lado servidor con mecanismos probados como ASP.NET Core Identity si no existe uno en el checkout destino. No almacenar contraseñas en localStorage ni simular login. Servicio de correo y configuración del despliegue son dependencias explícitas para recuperación real.

Demo y datos

Conservar la demo compartida bajo acceso claramente rotulado, sin presentarla como cuenta personal. Nuevas cuentas empiezan con XP/progreso/racha propios, sin copiar el seed Mauricio. No atribuir automáticamente los datos de la demo a quien se registre. Si falta configuración externa, mostrar indisponibilidad honesta y reportar el bloqueo; no declarar acceso real listo.

06 · Idioma y lenguaje

Dos preferencias independientes

Idioma humano

Locales iniciales obligatorios: es, en y fr. Português, Deutsch e Italiano son extensiones sugeridas por mockups; mostrarlos sólo cuando la traducción completa esté lista. Aplicar locale a UI, instrucciones, feedback, preguntas de diagnóstico y mensajes de Louis. Persistir preferencia anónima local y sincronizarla con el perfil al iniciar sesión.

Contenido traducido

Crear diccionarios tipados por dominio: common, auth, onboarding, learn, lesson, progress, louis. No traducir IDs, código, nombres de variables ni literales exigidos por los ejercicios. Separar contenido pedagógico localizado de starterCode. Asegurar que la traducción describe exactamente las reglas actuales de validación. Si falta traducción, fallback visible al inglés y registrar la brecha; no marcar el locale completo.

Lenguaje de programación

Tarjetas para python, javascript, typescript, csharp, go, rust, java y cpp. Mostrar Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, Rust, Java y C++. Obtener catálogo del servidor, conservar IDs y selección. Red border + check + aria-pressed para elegido; Continuar deshabilitado hasta elegir. No confundir locale=es con language=csharp. Reutilizar el dropdown existente de lenguajes y tracks; las tarjetas de onboarding son una entrada adicional, no su reemplazo. Mantener las materias de matemáticas como dominio diferenciado, sin convertirlas en LanguageId ni enviarlas a endpoints exclusivos de programación.

Persistencia

Guardar locale, programmingLanguage y versión del borrador. Cambio de idioma no reinicia diagnóstico; cambio de lenguaje invalida sólo sus preguntas/resultados con aviso antes de descartar respuestas. No borrar progreso de cursos anteriores. Formatear números y fechas con Intl y una zona horaria explícita.

07 · Experiencia y prueba

Diagnóstico, no evaluación de personalidad

Autopercepción

Cuatro opciones: Empiezo desde cero; Conozco variables y condiciones; Ya escribo funciones y bucles; He creado mis propios proyectos. Una selección obligatoria, tarjeta completa clicable, foco visible y botón Continuar. Louis explica que la prueba sirve para elegir el punto inicial y no penaliza.

Prueba definida

Banco versionado por lenguaje y locale, cinco preguntas breves para el primer alcance. Cubrir salida/variables, condiciones, funciones, bucles y arreglos en orden de prerequisites. Alternar selección de salida y detección de errores simples; incluir No lo sé. Una pregunta por pantalla, progreso textual, atrás y continuar, sin temporizador obligatorio. No ejecutar código arbitrario.

Corrección y recomendación

Servidor corrige; cliente no recibe answerKey ni regla completa. Autopercepción orienta dificultad, pero no sustituye evidencia. Regla inicial: recomendar la primera competencia de la secuencia no demostrada; si falla variables, variables; si supera variables y falla condiciones, condiciones, etc. Si supera todas, ofrecer siguiente tema disponible con explicación de que el diagnóstico es breve. No prometer nivel avanzado basándose en cinco preguntas.

Estado y errores

Crear intento con id y versión; guardar cada respuesta de forma idempotente. Recarga reanuda intento; envío duplicado no duplica resultados. Timeout/503 permite reintentar manteniendo selección. La prueba no invoca /api/evaluate, no concede XP, no altera racha y no marca lecciones completadas. No mezclar resultado técnico con ANALYTICAL/PRACTICAL/VISUAL.

08 • Resultado recomendado

Un inicio sugerido que no falsifica progreso

Contenido

Louis celebra; título Encontramos tu punto de partida. Mostrar lenguaje, recommendedLessonId resuelto a título, explicación por competencias, aciertos/total reales y temas a repasar. Acciones Empezar en [tema], Repasar desde cero y Repetir diagnóstico. No usar las cifras del mockup como datos.

Acceso a la recomendación

Mantener el estado académico completed/current/locked del servidor. Agregar recommendedLessonId como dato separado; representar una etiqueta Recomendado y permitir entrar al tema recomendado mediante una política explícita. El backend actual permite práctica directa: no es necesario marcar prerequisites completados. La UI no debe falsificar current para hacer coincidir la recomendación.

Persistencia y decisiones

Guardar diagnóstico, versión, lenguaje y fecha en perfil o intento anónimo seguro. Registro puede asociar exclusivamente ese intento propio mediante token de transferencia de un solo uso, nunca el progreso de la demo. Repasar desde cero cambia el destino, no elimina resultados ni avance previo.

Criterios de aceptación

El resultado puede restaurarse desde servidor con su ID; no depende sólo de navigation state. Sin intento terminado se vuelve al paso pendiente. Aciertos coherentes con respuestas; ningún cambio en XP/racha tras finalizar prueba. Ruta de destino válida que lessonId pertenece al lenguaje seleccionado.

09 • Dashboard y recorrido

Reutilizar LearnPage, LearningPath y LessonNode

Estructura

Cabecera con logo, CourseSelector, locale, StreakBadge, XpBadge, ThemeToggle y perfil. Área principal con saludo de Louis, nombre de curso y porcentaje. Mantener espina vertical central y nodos alternos izquierda/derecha con conexiones horizontales y tarjetas de título. No reemplazarlo por lista ni por ruta serpenteante. Reutilizar la barra lateral izquierda existente y sus destinos. Mantener el dropdown de hitos obtenidos y el dropdown de lenguajes/tracks, incluidos los accesos de matemáticas.

Estados del recorrido

Completed: verde/teal con check y acceso para repasar. Current: rojo y CTA Empezar/Continuar. Locked: gris con candado y explicación accesible. Recommended: indicador adicional independiente, sin otorgar completed. Títulos/orden se toman del catálogo, no de arrays duplicados. Orden actual: hello, variables, conditions, functions, loops, arrays, oop, async, errors, generics.

Tarjeta de progreso

Nombre, XP global real, racha actual, porcentaje del curso y completadas/total. Usar totalLessons del servidor, nunca dividir fijo por 10 o por 3. La tarjeta de estilo mantiene PersonalityBadge y fuente SWELL MOCK marcada DEMO. El contrato no proporciona nivel: no mostrar Principiante nivel 1 como hecho; omitirlo hasta definir y devolver una regla de nivel.

Estados de carga

Skeleton con tamaño estable; API caída muestra error y reintento sin inventar clases ni estadísticas. Usuario sin progreso muestra ceros reales y CTA primera lección. Al cambiar curso invalidar/refetch las claves correctas; tras completar, actualizar dashboard desde servidor. Los datos de un usuario nunca pueden quedar visibles al cambiar sesión.

10 · Lección y finalización

Ajustes visuales, sin regresión de aprendizaje

LessonPage

Conservar editor CodeMirror, starterCode, límite de entrada y selección de componente por exercise.type. CODE funciona en los tres modos; FILL_BLANK conserva su componente aunque el catálogo actual use CODE. ANALYTICAL prioriza explicación, PRACTICAL práctica y VISUAL pasos guiados. Traducir contenido sin cambiar el código esperado.

Interacción y errores

Check deshabilitado durante envío; preservar respuesta ante fallo de red. Correcto/incorrecto se anuncian con feedback accesible, sin usar sólo color. Louis pensando durante envío, alentando al fallar y celebrando al acertar. Un error HTTP no produce confetti, XP ni navegación de éxito. No ejecutar snippets en el navegador.

CompletePage

Mostrar xpAwarded exacto y streak.current devueltos por evaluación. Repetición correcta puede mostrar +0 XP; no sumar 10 localmente ni incrementar racha otra vez. Conservar confetti bajo preferencias de movimiento. Continuar vuelve al recorrido o siguiente tema autorizado; repasar vuelve a la lección.

Recarga y conservación

Mantener el comportamiento seguro al abrir /complete sin resultado: volver a /learn, o implementar recuperación por submissionId si el backend la añade. No inventar un resultado a partir de caché antigua. Preservar tema del editor, navegación directa, pruebas de fallos y soporte a ocho lenguajes.

11 · Progreso, logros y perfil

Destinos reales para la navegación propuesta

/progress

Resumen global calculado con suma de completadas / suma de totalLessons; por curso, tarjetas con XP sólo si la API proporciona XP por curso. Conservar ProgressRecord. Mostrar racha actual/máxima y avances disponibles. No dibujar calendarios de actividad ni series históricas sintéticas: añadir endpoint de fechas si se implementa el calendario.

/achievements

Conservar todos los logros ya implementados y su dropdown de hitos obtenidos: catálogo, reglas, datos y acciones existentes. Los hitos de racha nuevos se añaden sin reducir el conjunto actual. Un logro histórico de racha usa streak.longest; el color activo usa streak.current. No inferir fechas de obtención si no están persistidas. La página /achievements complementa el dropdown y no lo sustituye.

/profile

Nombre visible, email de sólo lectura salvo flujo verificado, idioma, curso preferido, tema y control de Louis. Guardar cambios con estado pendiente, confirmación y error. Cerrar sesión funcional. Mostrar la fuente del estilo de aprendizaje; el selector de personalidad demo se mantiene sólo en contexto demo autorizado.

Alcance contenido

No añadir Community, Projects o Practice como menús decorativos: no forman parte de las funciones solicitadas aunque aparezcan en alguna imagen. Si el checkout ya los implementa como bonus, conservarlos y registrarlos. Ningún botón debe ser un enlace vacío o un éxito simulado.

12 · Louis interactivo

Extender LouisCoach con un coordinador único

Implementación propuesta

Reutilizar LouisCoach y Framer Motion. Añadir LouisProvider / useLouis y un único host para el compañero móvil. Estados: idle, greeting, thinking, encouraging, celebrating, travelling y paused. Mantener compatibilidad con las props mood/message/size actuales. Assets existentes siguen siendo la fuente visual oficial.

Movimiento por la página

Louis puede desplazarse entre anclajes seguros definidos por pantalla: hero, margen del recorrido, borde del panel y zona de resultado. Transición 500-900 ms con transform/opacity. Evitar trayectorias sobre formularios, editor, botones y lectura. En móvil moverse entre anclajes compactos; nunca salirse del viewport ni generar scroll horizontal.

Eventos

Click/Enter: saludo corto; route change: desplazamiento; assessment submit: thinking; respuesta errónea: encouraging; logro/evaluación correcta: celebrating. Limitar repetición y duración; no emitir mensajes constantes por aria-live. El overlay no intercepta eventos salvo el propio botón de Louis. Limpiar timers y listeners al desmontar.

Accesibilidad y rendimiento

Pausa persistente y prefers-reduced-motion detienen vuelos, loops, pulsos y confetti. Con movimiento reducido, Louis permanece estático y muestra el mismo mensaje. No usar loops de layout ni seguimiento obligatorio del ratón. No introducir nuevos assets generados que cambien los colores o diseño del personaje.

13 · Racha evolutiva

Una regla compartida para todos los indicadores

Umbrales exactos

0 días: gris #64748B, Sin racha activa. 1-49: naranja #F97316. 50-99: azul #0284C7. 100-249: morado #7C3AED. 250-499: dorado #D97706. 500 o más: rosa #DB2777. Son tokens propuestos ajustables para contraste; los rangos son requisitos.

Fuente de verdad

Crear `getStreakTier(current)` pura y compartida por `StreakBadge`, `ProgressRecord`, `dashboard` y `finalización`. El valor viene del servidor. Cambiar al cruzar umbral real; no por XP ni días del calendario del navegador. La racha máxima conserva logros históricos aunque la actual se reinicie.

Celebración y visualización

Al pasar de 49 a 50, 99 a 100, 249 a 250 o 499 a 500: animación breve una sola vez por hito/usuario, con texto del logro y alternativa estática. En la lista de hitos usar etiquetas y candados/checks además del color. Evitar fuego dorado sobre fondo blanco sin borde suficiente.

Pruebas y fechas

Probar 0,1,49,50,99,100,249,250,499,500,501 y reinicio a 1. Comprobar que repetir lección no incrementa racha. Mantener política de fecha actual del backend; para cuentas internacionales, definir zona horaria IANA y cálculo del día en servidor con pruebas de medianoche y cambio horario antes de prometer comportamiento local.

14 · Contratos y persistencia

APIs existentes frente a extensiones propuestas

Conservar

GET /api/users/{userId}/dashboard y /personality; GET /api/lessons/catalog; GET /api/lessons/{language}/{lessonId}?userId=...; POST /api/evaluate. Mantener camelCase y campos actuales. Refetch con React Query. API dev en 5080; configuración de producción por VITE_API_BASE_URL o proxy /api.

Identidad: propuesta nueva

POST /api/auth/register, /login, /logout, /forgot-password, /reset-password; GET /api/auth/session; GET/PATCH /api/me/preferences. Session devuelve user{id,displayName}, preferences{locale,activeLanguage,theme,louisMotion}, onboardingStatus. Proteger todos los recursos personales en servidor: no basta con recibir userId del cliente. Separar demo con política explícita.

Diagnóstico: propuesta nueva

POST /api/placement/attempts {language,locale,selfLevel}; devuelve attemptId,version y pregunta sin solución. PUT /api/placement/attempts/{id}/answers/{questionId} {answerId}; POST .../{id}/complete; GET .../{id}. Resultado: correctCount,totalQuestions,recommendedLessonId,competencies y explanation localizada. Validar propiedad, lenguaje, versión y estado; completar debe ser idempotente.

Datos y migraciones

Tablas/entidades propuestas: identidad, preferencias, intentos/respuestas de placement y resultados versionados. Migraciones aditivas, valores por defecto compatibles y ningún borrado de progreso. Crear migración de prueba sobre copia de datos y comparar XP/racha/IDs completados antes/después. Banco de preguntas y traducciones versionados; secretos sólo en servidor.

15 • Mapa de cambios

Rutas relativas al repositorio Codelingo

Extender existentes

codeingo-web/src/App.tsx: rutas y guards. src/index.css: tokens, foco y motion.
components/layout/AppShell.tsx y navigation/TopNavigation.tsx: shell y responsive. pages/LearnPage.tsx: composición. components/path/LearningPath.tsx y LessonNode.tsx: conservar geometría y añadir recomendación.

Reutilizar sin duplicar

components/louis/LouisCoach.tsx; gamification/StreakBadge.tsx, XpBadge.tsx, ProgressRecord.tsx; personality/PersonalityBadge.tsx; lesson/*; pages/LessonPage.tsx y CompletePage.tsx. Ajustar CreateAccountModal.tsx a la nueva experiencia de acceso manteniendo la demo honesta; no dejar dos mecanismos de cuenta incompatibles.

Añadir por responsabilidad

pages/LandingPage.tsx, LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ForgotPasswordPage.tsx, ResetPasswordPage.tsx; pages/onboarding/*; ProgressPage.tsx, AchievementsPage.tsx, ProfilePage.tsx. api/auth.ts, preferences.ts, placement.ts; context para sesión/locale/Louis; lib/streak.ts; i18n con diccionarios. Adaptar nombres si ya hay equivalentes en el checkout.

Tipos y cache

Extender types/api.ts con tipos nuevos sin romper los existentes. Claves de consulta incluyen userId, language y locale donde corresponda. Al salir limpiar queries privadas; al guardar locale invalidar contenido localizado; al evaluar invalidar dashboard. Mantener api/client.ts como punto de errores y configuración. No introducir una segunda capa de fetch dispersa.

16 · Ejecución por fases

Orden con dependencias y entregables verificables

Fase 0: auditoría y protección

Leer instrucciones, inventariar código y los cinco bonus confirmados, capturar vistas actuales y ejecutar build/lint/integración existentes. Registrar fallos previos por separado. Confirmar contratos y datos de programación y matemáticas. La lista textual del usuario resuelve los bonus del PDF vacío. Producir docs/frontend-preservation.md y localizar cualquier implementación que falte en el checkout.

Fases 1 y 2: base visual y acceso

Introducir tokens sin eliminar modo oscuro, rutas públicas y locale. Construir inicio y formularios. Implementar identidad, propiedad de datos y preferencias del servidor antes de declarar cuentas funcionales. Probar aislamiento entre dos cuentas y demo. Mantener rutas educativas operativas en cada paso.

Fases 3 y 4: diagnóstico y aprendizaje

Implementar banco, intentos, persistencia y recomendación; conectar onboarding. Después recomponer dashboard usando componentes actuales, incorporar progreso y destinos de navegación. Traducir UI y contenido pedagógico es/en/fr, manteniendo snippets. Verificar que recomendación no altera completion ni XP.

Fases 5 y 6: interacción y entrega

Añadir Louis coordinado y rachas por umbral, accesibilidad y responsive. Ejecutar regresión completa, verificar bonus, documentar configuración/backend y capturas finales. Entregar diff, pruebas y pendientes reales. No declarar listo para lanzamiento mientras falten auth real, traducciones obligatorias, revisión de bonus o dependencias de producción.

17 · Pruebas de aceptación

Evidencia mínima para dar el trabajo por terminado

Rutas y sesión

Inicio -> Empezar -> onboarding completo -> cuenta -> curso. Ya tengo cuenta -> login -> progreso correcto. Registro válido/duplicado, credenciales inválidas, recuperación expirada y logout. Acceso directo/recarga en cada paso. Usuario A no ve ni puede modificar datos de B; demo no se convierte en progreso personal.

Diagnóstico e idiomas

es/en/fr sin claves crudas ni textos principales mezclados; locale separado del lenguaje. Prueba sin respuestas correctas, todas correctas y fallos de prerequisites; atrás/recarga/reintento; cambio de lenguaje; doble envío; sin XP ni racha por diagnóstico. No enviar soluciones del banco al cliente.

Regresión educativa

Ocho rutas conservadas; estados por IDs incluso completadas fuera de orden; CODE en tres modos; FILL_BLANK conservado; incorrecto no progresa; correcto primero suma sólo lo indicado; replay +0; 503 mantiene respuesta y no inventa éxito. DemoPersonalitySwitch continúa cuando está autorizado y oculto en producción.

Visual y bonus

Verificar 390,768,1280 y 1440 px, tema claro/oscuro, teclado, zoom 200%, foco, contraste y reduced-motion. Louis no tapa controles. Umbrales exactos y hito celebrado una sola vez. Cada fila del inventario de conservación tiene evidencia final. npm run build, npm run lint y npm run test:integration; añadir pruebas de contratos y backend para nuevas APIs. Verificar expresamente los dos dropdowns, tema oscuro en sus paneles, navegación y estado activo de la barra lateral, y todos los recorridos de matemáticas existentes. Comparar antes/después sin pérdida de contenido ni progreso.

18 · Riesgos y definición de listo

Decisiones explícitas para el agente ejecutor

Sin funcionalidades simuladas

No guardar cuentas ficticias en localStorage, no fabricar estadísticas, no fingir correo enviado sin servicio configurado, no asumir Swell real si source=SWELL MOCK. No usar mockups como fuente de valores o contenido de navegación. Las capacidades no implementadas se documentan como pendientes.

Límite del juez actual

La evaluación actual reconoce patrones/snippets y no ejecuta código ni valida semánticamente cualquier solución equivalente. La UI debe explicar lo necesario del ejercicio y mantener sus literales. No cambiar a ejecución arbitraria por este rediseño; eso requiere otro diseño técnico.

Fuente de los bonus resuelta

El usuario confirmó los cinco bonus mediante una lista textual. Esta lista es suficiente como requisito y reemplaza la dependencia de una guía legible. Aún se requiere evidencia de conservación en el código destino; distinguir funciones confirmadas por el usuario de funciones efectivamente inspeccionadas. No declarar verificación de una implementación que no se haya localizado.

Entrega requerida

Código incremental, contratos/migraciones aditivas, configuración sin secretos, pruebas con resultados, capturas desktop/móvil, matriz de conservación y README actualizado. Separar Implementado, Verificado y Pendiente. Aprobación visual no sustituye pruebas. No publicar ni fusionar cambios automáticamente.

19 • Bonus que se deben mantener

Requisitos confirmados · prevalecen sobre los mockups

Hitos obtenidos y lenguajes/tracks

Mantener ambos dropdowns, sus datos, filtros, selección y destinos actuales. Abrir/cerrar con ratón y teclado, Escape, foco restaurado, cierre exterior y estados vacíos. Hitos: conservar premios obtenidos y reglas históricas; añadir rachas sin sustituir premios. Tracks: conservar selección y navegación entre los dominios existentes. No sustituir ninguno por tarjetas estáticas.

Modo oscuro corregido y barra lateral

Preservar el arreglo actual de dark mode, su preferencia persistida y comportamiento al recargar. Extenderlo a inicio, onboarding, formularios, dropdowns, editor y matemáticas. Reutilizar la barra lateral izquierda con su orden, iconos, enlaces y estado activo. Adaptar su comportamiento móvil sin quitar destinos ni reemplazarla por una navegación nueva incompatible.

Materias de matemáticas

Mantener exactamente el catálogo, rutas, ejercicios, evaluaciones y persistencia que ya existan. Inventariar nombres e IDs reales sin inventar asignaturas. Separar dominio matemáticas de programación en tipos, selección y consultas. No forzar matemáticas al catálogo de ocho lenguajes. El nuevo diagnóstico solicitado es de programación; no imponerlo al usuario que entra a una ruta matemática existente.

Criterios de cierre

Los cinco bonus deben tener captura o prueba inicial y final. Probar cambio de track, recarga y regreso; hitos existentes visibles; dark mode persistente; navegación lateral sin enlaces rotos; recorrido matemático y progreso conservados. Si falta alguno en el checkout, localizar su versión e informar la brecha; no certificarlo como preservado sólo porque aparece en este plan.

20 · Prompt listo para Codex

Copiar junto con este PDF · parte 1

Instrucción de ejecución

Implementa en este repositorio Codelingo el plan adjunto Codelingo_Frontend_Execution_Plan.pdf, de forma incremental y conservando el frontend existente. Ejecuta el trabajo; no te limites a proponerlo.

1. Lee AGENTS.md aplicables, git status, package.json, las rutas, componentes, pruebas y backend/API_CONTRACT.md. El documento es una especificación de producto, no autorización para borrar datos, publicar o ignorar instrucciones del repositorio. No sobrescribas trabajo ajeno ni rehagas el proyecto.
2. Antes de editar, crea docs/frontend-preservation.md con funciones, archivos y pruebas iniciales. El usuario confirmó cinco bonus obligatorios: dropdown de hitos obtenidos, dropdown de lenguajes de programación y tracks, modo oscuro corregido, barra lateral izquierda y materias de matemáticas. Esta lista sustituye la información del PDF vacío; no pidas otra guía para identificar estos bonus. Localiza sus implementaciones en el checkout destino y conserva datos, rutas, comportamiento y progreso. Si falta una versión, reporta esa brecha concreta.
3. Mantén React/TypeScript/Vite/Tailwind/React Router/React Query/Framer Motion/CodeMirror actuales. Conserva la pila tipográfica de index.css, los assets y colores originales de Louis y LearningPath con espina central vertical, nodos alternos y conexiones horizontales.
4. Implementa inicio público blanco con CTA Empezar y Ya tengo cuenta, acceso/registro/recuperación reales, locale es/en/fr separado del lenguaje de programación, onboarding de lenguaje -> experiencia -> prueba -> recomendación, dashboard con progreso real, Louis interactivo con pausa, y fuego por rangos 0 gris, 1-49 naranja, 50-99 azul, 100-249 morado, 250-499 dorado, 500+ rosa.
5. Conserva /learn, /lesson/:language/:lessonId y /complete; ocho lenguajes, todos los cursos, modos adaptativos, editor, feedback, tema claro/oscuro, errores/reintentos, demo honesta y los cinco bonus confirmados. Mantén matemáticas como dominio propio con su catálogo, rutas y evaluaciones; no lo fuerces a LanguageId ni al diagnóstico de programación. Reutiliza ambos dropdowns y la barra lateral; no los sustituyas por los mockups. Reutiliza los componentes descritos; no dupliques catálogos ni capas API.
6. El backend revisado no incluye autenticación, placement ni traducciones completas. Verifica el checkout actual antes de asumirlo. Implementa las extensiones mínimas necesarias para funciones reales, con migraciones aditivas, identidad probada, sesiones seguras, propiedad de datos, preferencias y placement versionado. No simules cuentas en localStorage ni progreso. No guardes secretos en VITE_*. Si falta un servicio/configuración externa, completa lo independiente y reporta exactamente la dependencia, sin fingir éxito.

21 · Prompt listo para Codex

Continuación · parte 2

Continuación

7. El diagnóstico se corrige en servidor, no usa /api/evaluate ni concede XP/racha/completion. recommendedLessonId es independiente de los estados de la ruta. Mantén la política de práctica directa y da acceso a la recomendación sin marcar prerequisites completados.
8. Traduce UI, instrucciones, feedback y Louis; no traduzcas IDs ni código/literales requeridos. No muestres idiomas adicionales hasta que estén completos. No muestres niveles, actividad histórica, premios o métricas que no estén respaldados por datos.
9. Las imágenes son referencias visuales. Prevalecen las especificaciones escritas, los datos reales y los assets existentes. No añadas menús decorativos sin destino. Respeta reduced-motion, teclado, foco y vista móvil sin overflow.
10. Trabaja por las fases del documento; tras cada fase valida lo cambiado. Ejecuta build, lint, integración existente y nuevas pruebas de rutas, cuentas aisladas, placement, locales, umbrales y conservación. No borres ni debilites pruebas para obtener verde. Registra fallos previos y bloqueos reales.
11. Entrega cambios revisables, documentación/configuración, contratos, migraciones, capturas y matriz de bonus con evidencia. Reporta por separado implementado, probado y pendiente. No hagas push, merge a main ni despliegue sin instrucción explícita posterior. No declares lanzamiento listo mientras falten requisitos o verificación de bonus.

Empieza auditando el checkout y luego implementa las fases en orden.

Referencia A · Inicio y acceso

Referencia de composición. No sustituye las reglas de implementación.



Conservar fuente y assets del proyecto. Traducir botones según locale. Datos, orden de lecciones, permisos y progreso provienen del servidor; no copiar cifras de ejemplo. Las poses son ilustrativas y las animaciones requieren implementación.

Referencia B · Configuración y diagnóstico

Referencia de composición. No sustituye las reglas de implementación.

←

03 · Tu idioma

¿En qué idioma quieres aprender?

Selecciona el idioma principal del contenido del curso.

¡Hola!
Vamos a configurar
tu aprendizaje.



 Español ✓

 English

 Français

 Português

 Deutsch

 Italiano

Idioma de las explicaciones

Español

▼

CONTINUAR

←

04 · Tu lenguaje

¿Qué quieres programar?

Elige un lenguaje para comenzar tu ruta de aprendizaje.

 Python

 JavaScript

 TypeScript

 C# ✓

 Go

 Rust

 Java

 C++

① Puedes cambiar de ruta después.

CONTINUAR

←

05 · Tu experiencia

¿Cuánto sabes de programación?



 **Empiezo desde cero**
Nunca he programado antes.

 **Conozco variables y condiciones** ✓
Ya he visto lo básico.

 **Ya escribo funciones y bucles**
Tengo algo de práctica.

 **He creado mis propios proyectos**
Me siento cómodo programando.

① Después haremos una prueba breve.

CONTINUAR

←

06 · Prueba de nivel

¿Qué imprime este código?

¡Tú puedes!
Piénsalo bien.



Pregunta 2 de 5

```
1 int x = 3;  
2 Console.WriteLine(x + 2);
```

☐ 3

☒ 5

☐ 32

☐ No lo sé

COMPROBAR

Conservar fuente y assets del proyecto. Traducir botones según locale. Datos, orden de lecciones, permisos y progreso provienen del servidor; no copiar cifras de ejemplo. Las poses son ilustrativas y las animaciones requieren implementación.

Referencia C · Dashboard y recorrido

Referencia de composición. No sustituye las reglas de implementación.

The screenshot displays the Codelingo dashboard for a C# course. At the top, the Codelingo logo is on the left, and the language is set to Spanish. The user's profile shows a 4-day streak, 120 XP, and 20% course completion. The main section, 'Tu ruta de C#', shows a progress bar at 20% completion (2 of 10 lessons). The learning path includes: Lesson 1 'Hello World' (completed), Lesson 2 'Variables' (completed), Lesson 3 'Condiciones' (active, with a red cardinal icon and a speech bubble saying '¡Vamos con las condiciones!'), Lesson 4 'Funciones' (locked), Lesson 5 'Ciclos' (locked), and Lesson 6 'Arreglos' (locked). On the right, the user's profile 'Mauricio' is shown as a beginner at level 1. Below this, the 'Analítico' learning style is highlighted. The 'Tu racha de aprendizaje' section shows a streak of 1 day, with a goal of 500 days. The bottom section shows 'Louis: activo' as a learning companion.

Codelingo # C# Español 4 120 XP M Mauricio

Aprender

- Progreso
- Logros
- Perfil

Tu ruta de C#

20% completado · 2 de 10 lecciones

Lección 1 **Hello World**
Tu primer programa en C#.

Lección 2 **Variables**
Almacena y usa información.

Lección 3 **Condiciones**
Toma decisiones en tu código con if, else y más.

Lección 4 **Funciones**
Organiza tu código en bloques reutilizables.

Lección 5 **Ciclos**
Repite tareas con for y while.

Lección 6 **Arreglos**
Trabaja con colecciones de datos.

¡Vamos con las condiciones!

Mauricio
Principiante · Nivel 1

4 días de racha 120 XP total 20% curso completado

2 de 10 lecciones

Tu estilo de aprendizaje **Analítico**
Te gusta entender el porqué. Te damos explicaciones claras y ejemplos reales.

Impulsado por Swell DEMO

Tu racha de aprendizaje

¡Sigue así!

1 día 49 días 50 días 100 días 250 días 500 días

Cada día cuenta. ¡Mantén tu racha y sigue aprendiendo!

Louis: activo
Tu compañero de aprendizaje

Conservar fuente y assets del proyecto. Traducir botones según locale. Datos, orden de lecciones, permisos y progreso provienen del servidor; no copiar cifras de ejemplo. Las poses son ilustrativas y las animaciones requieren implementación.

Referencia D · Resultado, Louis y rachas

Referencia de composición. No sustituye las reglas de implementación.



[Aprender](#)[Práctica](#)[Proyectos](#)[Logros](#)

M Mauricio

07 · Tu punto de partida



¡Lo hiciste!
Aquí está tu punto de partida.

¡Encontramos tu punto de partida!

Recomendación:
</> Condiciones · C#

✓ 4 de 5 respuestas correctas

Ya reconoces variables y operaciones. Practiquemos decisiones en tu código.

EMPEZAR EN CONDICIONES →

REPASAR DESDE CERO

i La prueba recomienda tu inicio; no suma XP ni marca lecciones completadas.

Louis te acompaña

Tu compañero en cada paso del camino. Siempre listo para motivarte.



Saluda al hacer clic



Vuela entre secciones



Celebra tus logros

⏸ Pausar movimiento

Rachas de aprendizaje

Tu constancia te lleva más lejos.



1-49 días



50-99 días



100-249 días



250-499 días



500+ días

Conservar fuente y assets del proyecto. Traducir botones según locale. Datos, orden de lecciones, permisos y progreso provienen del servidor; no copiar cifras de ejemplo. Las poses son ilustrativas y las animaciones requieren implementación.